Латинаар бичсэн монгол бичвэрийг кирилл рүү

ByT5 суурьтай хөрвүүлэгч — утсанд багтах нейрон загвар

za bi margaash ugluu irne → За би маргааш өглөө ирнэ

Э.Баянмөнх · AI Engineer хөтөлбөр NLP · 2026 оны 10-р сар



Нэг хэл. Хоёр бичлэг. Нэг том саад.

bi margaash irne

Хүн ойлгоно

Би маргааш ирнэ

Технологи төөрнө

Хайлт, чатбот, орчуулга, дуут уншигч кирилл оролтыг хүлээдэг.

Систем хэрхэн ажилладаг вэ

1 · Сургалт, нэг удаа

хос үүсгэж ByT5 загварыг сургана

2 · Сервер: вэб демо

бүтэн мессеж, хувилбартай, ~1 сек

3 · Утас: Android гар

үг бүрээр, 19 MB, интернэтгүй

Нэг удаа сургасан загвар хоёр газар ажиллана: сервер дээр бүтэн мессежийг, утсан дотор үг бүрийг хөрвүүлнэ

Бодит хэл эмх цэгцгүй байдаг

664

YouTube сэтгэгдэл

холимог

латин + кирилл бичлэг

богино

чат маягийн өгүүлбэр

Лабораторийн өгөгдөл биш — хэрэглэгчдийн үнэхээр бичдэг хэл.

Шалгалтын өгөгдөлд хүрээгүй

≈ 70%

Сургалт

≈ 1%

Сонголт

195

Шалгалт

195 бодит мессежийг сургалт болон загвар сонголтод огт ашиглаагүй.

ByT5-ийг гурван үеэр сургадаг

01

Суурь загвар

google/byt5-small
0.3 тэрбум параметр

02

Нарийвчилсан сургалт

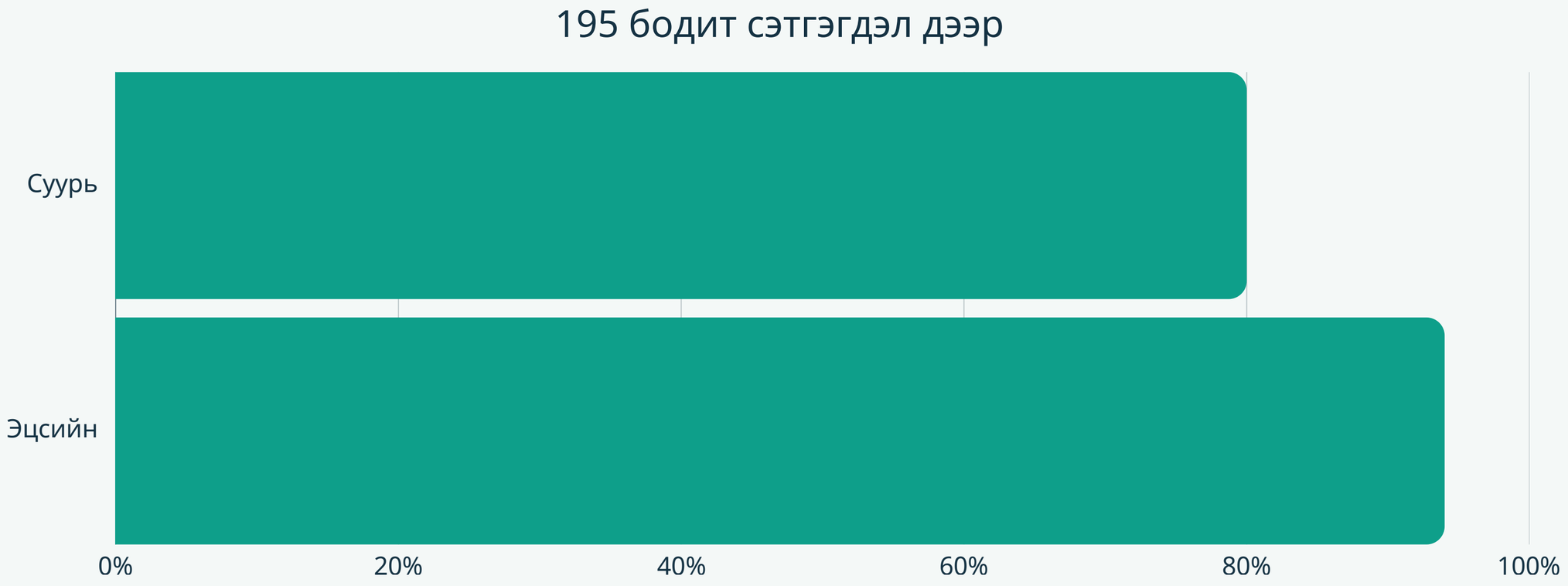
бодит бичлэгийн хос
байтаас байт руу

03

Шахалт + ONNX

pruning
утсан дээр ажиллуулах

Үсгийн нарийвчлал 80% → 94%



Нарийвчлал = 100 − CER

40× том байх нь заавал дээр гэсэн үг биш

12B

Gemma 3 12B
4-bit · local

0.3B

Энэ ажлын ByT5
195 сэтгэгдэл

40×

Кириллд хүрэх урьдчилсан алхам

Хайлт

Чатбот

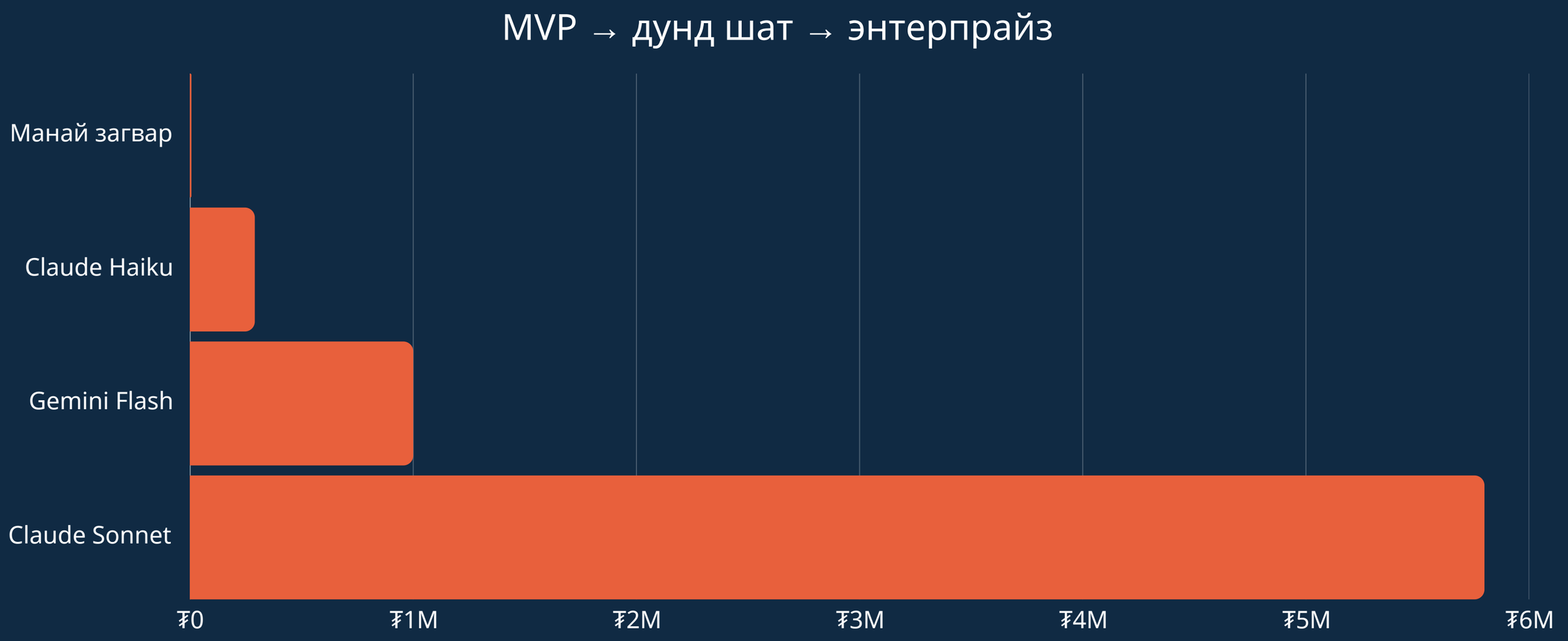
Орчуулга

Дуут уншигч

Модераци

Аналитик

1 сая мессежийн зардал



Хэмнэлт нь шууд хэмжигдэнэ

2.9 сая₮

API (Haiku) / сар

0.3 сая₮

манай загвар / сар

≈ 2.6 сая₮ / сар

10 сая мессеж хөрвүүлдэг байгууллагын жишээ

300 сая → 46 сая → 20 сая

300M — **46M** — **20M**

ByT5 суурь

pruning

нэг гүйлтийн таггер

Декодергүй архитектур → бага санах ой → хурдан таамаглал

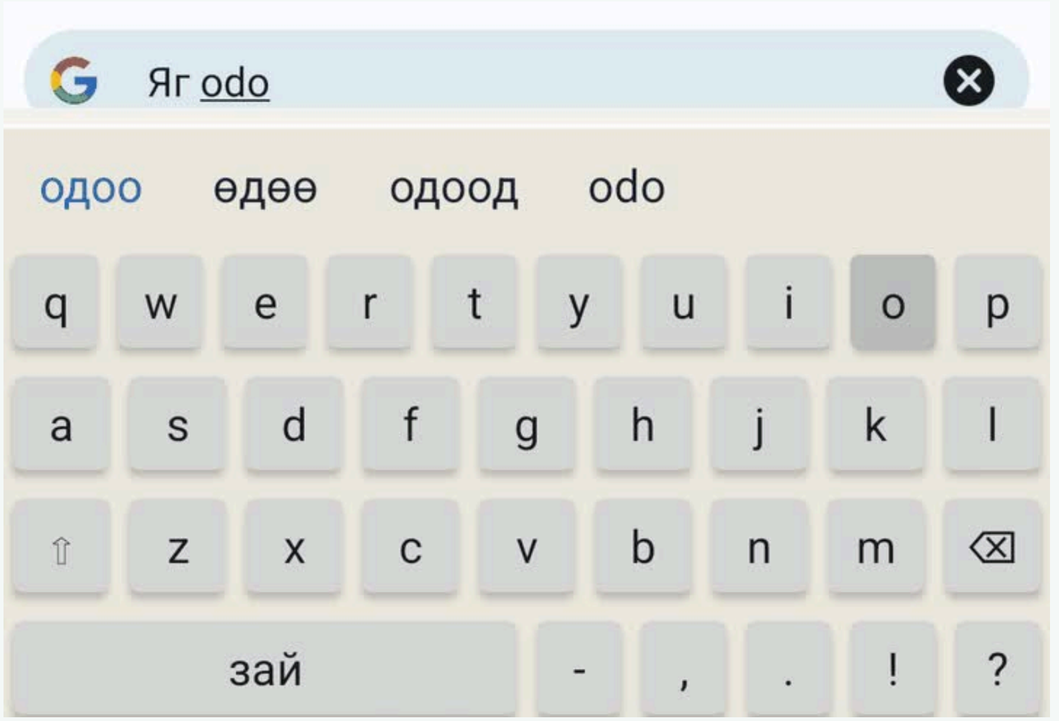
Android гар: пиньинь зарчим

1 Латин оролт

2 Кирилл санал

3 Сонголт

4 Оролт баталгаажна



Өөрөө туршиж үзнэ үү

Вэб демо · Гарын горим

track-pictures-believes-shelter.trycloudflare.com

Демо сайт руу



Латинаар бичсэн ч монголоор ойлгоно.

ByT5 · 94% · 19 MB · сервер + утас

Хязгаарлалт: 195 тестийн мессеж · нэг annotator · бодит утсан дээр хараахан туршаагүй

Сурсан зүйл: өгөгдлийн чанар загварын хэмжээнээс илүү · тусгаарласан шалгалтгүй дүгнэлт хийхгүй

Анхаарал тавьсанд баярлалаа